

PERBANDINGAN PERFORMA XGBOOST DAN LIGHTGBM DALAM PREDIKSI CHURN PELANGGAN NETFLIX

HILDA DESFIANTY A - 22081010206



LATAR BELAKANG

Di era digital, platform streaming seperti Netflix mengubah konsumsi media menjadi on-demand yang dipersonalisasi, memengaruhi strategi konten dan loyalitas pengguna. Customer churn atau keputusan berhenti berlangganan yang dipengaruhi oleh pengalaman pengguna, kepuasan konten, dan perilaku menonton. Model prediktif seperti XGBoost dan LightGBM efektif untuk memprediksi churn. Penelitian ini membandingkan XGBoost dan LightGBM secara komprehensif pada dataset Netflix, menangani imbalance, dan mengevaluasi metrik akurasi, presisi, recall, F1, dan AUC untuk rekomendasi model dan strategi retensi berbasis data.



METODOLOGI PENELITIAN



AKUISISI DATA

Dataset yang digunakan berasal dari Netflix Customer Churn Dataset di Kaggle, berisi sekitar 10.000 sampel pelanggan dengan 14 variabel utama seperti usia, jenis langganan, metode pembayaran, durasi menonton, dan genre favorit. Dataset ini dipilih karena merepresentasikan perilaku pelanggan layanan streaming video.



PREPROCESSING DATA

Tahap pra-pemrosesan data dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam pemodelan. Proses ini meliputi penghapusan fitur yang tidak relevan, encoding fitur kategorikal ke dalam bentuk numerik, serta normalisasi fitur numerik agar berada pada rentang nilai yang seragam. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan teknik stratified split untuk menjaga proporsi kelas churn dan tidak churn tetap seimbang.

METODOLOGI PENELITIAN



SMOTE

Dataset churn umumnya memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana jumlah pelanggan yang churn lebih sedikit dibandingkan pelanggan aktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) pada data latih. Penerapan SMOTE bertujuan meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari karakteristik kelas minoritas tanpa menyebabkan bias pada hasil evaluasi.



PEMBANGUNAN MODEL

Pada tahap pembangunan model, penelitian ini menggunakan dua algoritma machine learning berbasis ensemble, yaitu XGBoost dan LightGBM. Kedua model dilatih menggunakan data latih hasil SMOTE dengan tujuan membangun model klasifikasi biner yang mampu membedakan pelanggan churn dan tidak churn secara akurat. Penggunaan dua algoritma ini memungkinkan dilakukan perbandingan performa model secara objektif pada konteks prediksi churn.

METODOLOGI PENELITIAN



EVALUASI MODEL

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan data uji yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi accuracy, precision, recall, F1-score, dan Area Under Curve (AUC). Selain itu, confusion matrix digunakan untuk menganalisis kesalahan klasifikasi yang dihasilkan oleh masing-masing model secara lebih rinci.

	precision	recall	f1-score	support
Tidak Churn	0.986702	0.994638	0.990654	373.000000
Churn	0.994652	0.986737	0.990679	377.000000
accuracy	0.990667	0.990667	0.990667	0.990667
macro avg	0.990677	0.990688	0.990667	750.000000
weighted avg	0.990698	0.990667	0.990667	750.000000

Hasil Evaluasi LightGBMt

	precision	recall	f1-score	support
Tidak Churn	0.984043	0.991957	0.987984	373.000
Churn	0.991979	0.984085	0.988016	377.000
accuracy	0.988000	0.988000	0.988000	0.988
macro avg	0.988011	0.988021	0.988000	750.000
weighted avg	0.988032	0.988000	0.988000	750.000

Hasil Evaluasi XGBoost

HASIL PEMBAHASAN



HASIL PERBANDINGAN

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC
XGBoost	0.990667	0.994652	0.986737	0.990679	0.998194
LightGBM	0.988000	0.991979	0.984085	0.988016	0.998919

Hasil pengujian menunjukkan bahwa XGBoost memperoleh akurasi sebesar 99,07% dengan nilai AUC 0,9982, sedangkan LightGBM memperoleh akurasi sebesar 98,80% dengan nilai AUC 0,9989. Kedua model menunjukkan performa yang sangat baik dan relatif sebanding dalam memprediksi churn pelanggan. XGBoost sedikit unggul dari sisi akurasi dan F1-score, sementara LightGBM memiliki keunggulan pada efisiensi komputasi dan nilai AUC. Penerapan SMOTE terbukti membantu meningkatkan sensitivitas model terhadap kelas churn.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma XGBoost dan LightGBM sangat efektif digunakan untuk prediksi customer churn pada layanan streaming Netflix. Pemilihan model terbaik dapat disesuaikan dengan kebutuhan implementasi, di mana XGBoost lebih sesuai untuk sistem yang mengutamakan akurasi, sedangkan LightGBM lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan efisiensi komputasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam strategi retensi pelanggan berbasis data.

TERIMA KASIH BANYAK!

HILDA DESFIANTY A - 22081010206

